

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro, março–junho de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

17 de junho de 2026

Resumo

O patrimônio recuperado pela Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio) entre 15 de março e 8 de junho de 2026 — 118 celulares, 19 bicicletas e 15 cordões — é avaliado tratando o valor de cada item como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado, em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 169 mil** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 149–R\$ 190 mil) e **R\$ 275 mil** a preços de reposição (R\$ 242–R\$ 310 mil); o envelope extremo vai de R\$ 12 mil a R\$ 1,36 milhão. Os celulares concentram cerca de 85% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (coleta em 16/06/2026).

1 Introdução

Entre 15 de março e 8 de junho de 2026, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação de 118 celulares, 19 bicicletas e 15 cordões. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; um cordão pode ser uma semijoia folheada ou uma peça de ouro. O valor de cada item recuperado é, portanto, uma *distribuição* de quantias plausíveis — a probabilidade de que ele valha cada montante — e não apenas uma média.

Esse valor é uma variável aleatória, cuja distribuição se constrói a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Cada categoria tem, assim, uma distribuição de probabilidade de valor, e o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

2 Metodologia

2.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, bike, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m ($\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right). \quad (2)$$

O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

2.2 Pesos por frequência e bases de preço

O item recuperado é o que se rouba na rua, então o peso $w_{i,m}$ de cada modelo vem de uma *fonte de frequência* (ranking de roubo, participação de mercado, mix de anúncios), e não de uma escolha. O preço de cada modelo é uma **amostra de valores observados** (16/06/2026; $n = 323$: 216 de usado e 107 de novo), em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo) —, com cada anúncio ou listagem contando como um preço. OLX e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca; os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`. Celulares, bicicletas e cordões recebem tratamento próprio a seguir.

2.3 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

2.4 Celulares

Os pesos por marca vêm da frequência de roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustados pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção aos modelos de entrada e intermediários, que formam a

maior parte do parque. Nove modelos representam a categoria, do Galaxy A0x ao iPhone Pro Max.

Os preços de usado vêm de páginas de varejo de seminovos lidas diretamente (Trocafy e Trocafone), em que cada listagem é um preço — 36 listagens do iPhone 11, 36 do iPhone 13, mais de 30 do Galaxy S23, além de Galaxy A14, Moto G54 e iPhone 13 Pro Max —; os modelos legados entram por busca. Os preços de novo vêm do varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple). A distribuição é fortemente assimétrica à direita: a massa fica nos aparelhos de entrada (revenda de algumas centenas de reais) e a cauda nos *flagships* (reposição acima de R\$ 6.000).

2.5 Bicicletas

As bicicletas são avaliadas como bens de uso pessoal — as efetivamente compradas e furtadas de pessoas físicas. Os pesos das convencionais seguem o mix de usados do Rio (OLX-RJ: Caloi $\approx 70\%$, à frente de Oggi e GTS): Caloi de entrada aro 26, outras nacionais, passeio genérica, MTB aro 29 e infantil. Os preços vêm de anúncios de usado do Rio (OLX-RJ) e de páginas de seminovos lidas diretamente (Las Magrelas, Decathlon), e do varejo no novo (Magazine Luiza, Mormaii, Caloi). A bicicleta de sistema compartilhado (Tembici) é custo de sistema e fica fora da soma.

À mistura soma-se a **bicicleta elétrica**, que pode custar várias vezes mais que uma convencional — de R\$ 1.400 (entrada) a R\$ 18.000 (E-MTB), com a urbana em torno de R\$ 5.900 (varejo: Caloi, Oggi, Decathlon, Sense, Two Dogs); no usado, os seminovos vão de R\$ 1.500 a cerca de R\$ 12.800. A e-bike entra com peso de **7%** das bicicletas: o Instituto de Segurança Pública do RJ não separa elétrica de convencional no registro de furto, e a fração vem de aproximações — as e-bikes são 5,4% da produção nacional de bicicletas (Abraciclo, 2024) e cerca de 2% das vendas (Aliança Bike), com sobre-representação no roubo por alto valor (o furto de bicicleta no Rio subiu 59% em 2025, e o aplicativo 190RJ da Polícia Militar cadastra o chassi “especialmente em modelos elétricos”). A distribuição da bicicleta passa, assim, a ter corpo nas convencionais (R\$ 80–R\$ 2.000) e cauda longa nas e-bikes.

Como o share de e-bikes não tem recorte oficial, o resultado é testado variando a fração f_e em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{bike}}] = R\$ 981$ em revenda, Tabela 1):

f_e (fração de e-bikes)	3%	$\approx 7\%$ (base)	14%
$\mathbb{E}[V_{\text{bike}}]$ (revenda)	R\$ 802	R\$ 981	R\$ 1.293

Sem as motocicletas, a bicicleta responde por cerca de 11% do patrimônio (Tabela 2); ainda assim, o total varia pouco com f_e dentro dessa faixa.

2.6 Cordões

Entre os itens recuperados, o cordão é o de valor mais disperso, e por isso recebe tratamento próprio. Seu valor segue a forma canônica das distribuições de bens furtados: fortemente assimétrica à direita, com a massa em peças de baixo valor e uma cauda longa e fina nas peças mais caras. O levantamento do Home Office britânico sobre o valor de bens roubados ilustra essa forma — a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx £100$) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) —, da mesma família *lognormal* de cauda pesada empregada

para perdas na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Sob essa forma, a cauda fica contida em R\$ 3.000 (revenda) e R\$ 5.000 (reposição), o que explica o desvio superar a média na Tabela 1.

A composição acompanha a distribuição de mercado: a semijoia folheada responde pela maior parte das peças em circulação — lidera o varejo em unidades (EUROMONITOR, 2025), com Limeira como segundo maior polo mundial do setor, em lotes de dezenas a centenas de milhares de peças (ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) —, enquanto as peças de ouro, menos frequentes, concentram o valor. O perfil do que circula na rua reforça a predominância do folheado: parte expressiva da população evita usar objetos de valor em público (IBGE, 2021: 42,8%) ou retira joias antes de sair (FBSP/Datafolha, 2026: 26,8%). No caso-base, cerca de 30% das peças são de ouro — proporção coerente com a valorização do metal, que vem ampliando o roubo dirigido a joias (os roubos de aliança em São Paulo mais que dobraram entre 2023 e 2025).

A participação do ouro é o parâmetro mais influente dessa categoria; o resultado é testado variando a fração f em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{cord}}] = \text{R\$ } 462$ em revenda, Tabela 1):

f (fração de ouro)	15%	$\approx 30\%$ (base)	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 462	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 166 mil	R\$ 169 mil	R\$ 170 mil

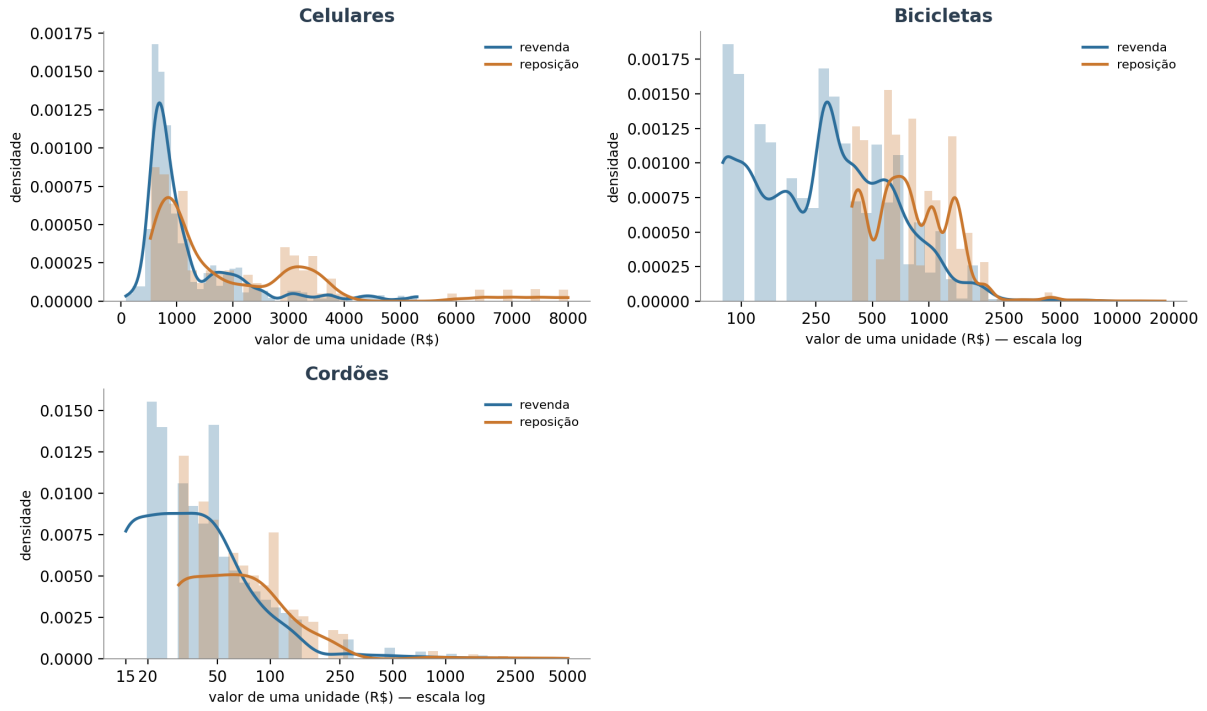
O resultado agregado é robusto: como os cordões representam cerca de 4% do patrimônio (Tabela 2), o valor total varia perto de 3% mesmo dobrando f . As cifras de preço — folheado de R\$ 15 a R\$ 250 e cordões de ouro 18k de R\$ 280 a R\$ 3.000, à cotação de $\approx \text{R\$ } 530/\text{g}$ — estão documentadas no inventário de fontes.

3 Resultados

3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); a bicicleta tem corpo nas convencionais e cauda longa nas elétricas; o cordão é o mais assimétrico — a massa fica no folheado de baixo valor, com cauda longa e fina nas peças de ouro (média bem acima da mediana). A Tabela 1 resume os momentos.

Distribuição de probabilidade do valor por item recuperado



Fonte: amostras de preço de mercado por modelo (usado/novo). Elaboração própria.

Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE. Os painéis de cordões e bicicletas usam escala logarítmica no eixo x para exibir o corpo de baixo valor e a cauda cara (ouro; e-bikes) simultaneamente.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Bicicletas	revenda	981	1.447	120–3.100
	reposição	1.513	1.964	410–4.490
Cordões	revenda	462	804	20–2.400
	reposição	936	1.486	40–5.000

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 169 mil** a preços de revenda e **R\$ 275 mil** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 149–R\$ 190 mil e R\$ 242–R\$ 310 mil). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: os **celulares** respondem por cerca de **85%** do total.

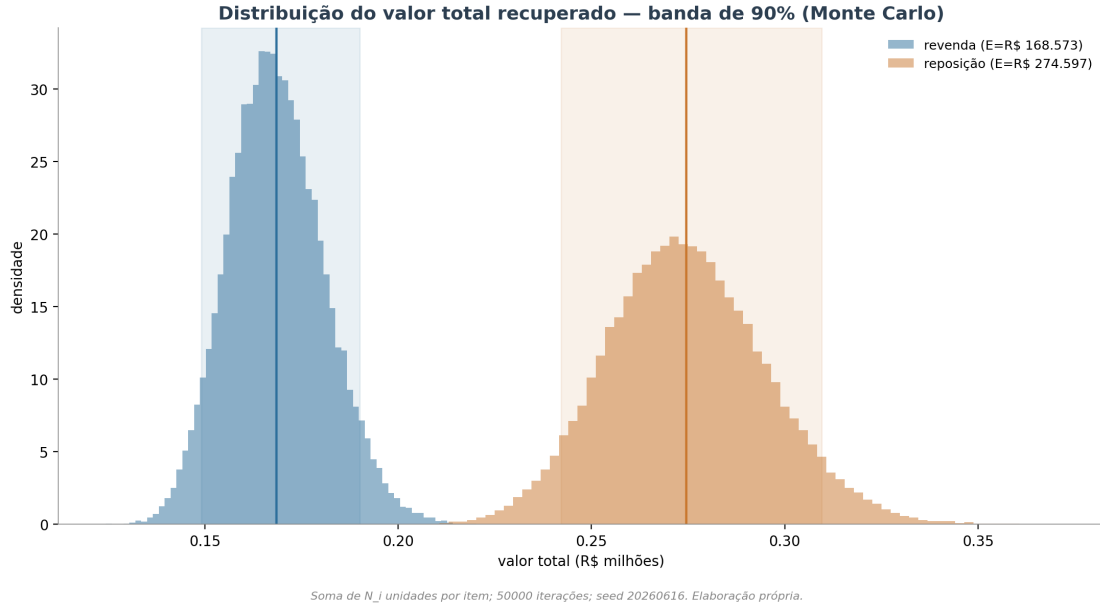


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Celulares	118	143.016	231.752	84,8%
Bicicletas	19	18.639	28.747	11,1%
Cordões	15	6.930	14.040	4,1%
Total	—	≈168.585	≈274.539	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% reflete a incerteza de *amostragem* do total. A incerteza *estrutural* é capturada pela distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 169–R\$ 275 mil) e pelo **envelope extremo** de R\$ 12 mil (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 1,36 milhão (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

4 Conclusões

O patrimônio recuperado pela Força Municipal no período vale, em valor esperado, entre R\$ 169 mil (revenda) e R\$ 275 mil (reposição), com envelope de R\$ 12 mil a R\$ 1,36 milhão. O resultado é dominado pelos celulares ($\approx 85\%$). Cada item tem não só um número, mas uma *distribuição* de valores plausíveis, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. Períodos futuros requerem apenas a atualização dos N_i (quantidades recuperadas).

Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.

- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, anúncios e joalherias.
- **Bicicletas:** avaliadas como bens de uso pessoal (varejo Caloi/Mormaii e usados OLX-RJ); inclui-se a bicicleta elétrica, cujo peso no roubo é estimado por aproximações (o ISP-RJ não separa elétrica de convencional) e testado por sensibilidade. Bicicletas de sistema compartilhado não entram na conta.

Fontes

Coleta em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com n e URL) em `dados_distribuicao.json`. (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE; CALOI. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Bicicletas e celulares usados, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “Vitimização e acesso à justiça, 2009”, 2010; SENASP/CRISP-UFGM. “Pesquisa Nacional de Vitimização”, Min. Justiça, 2013) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).